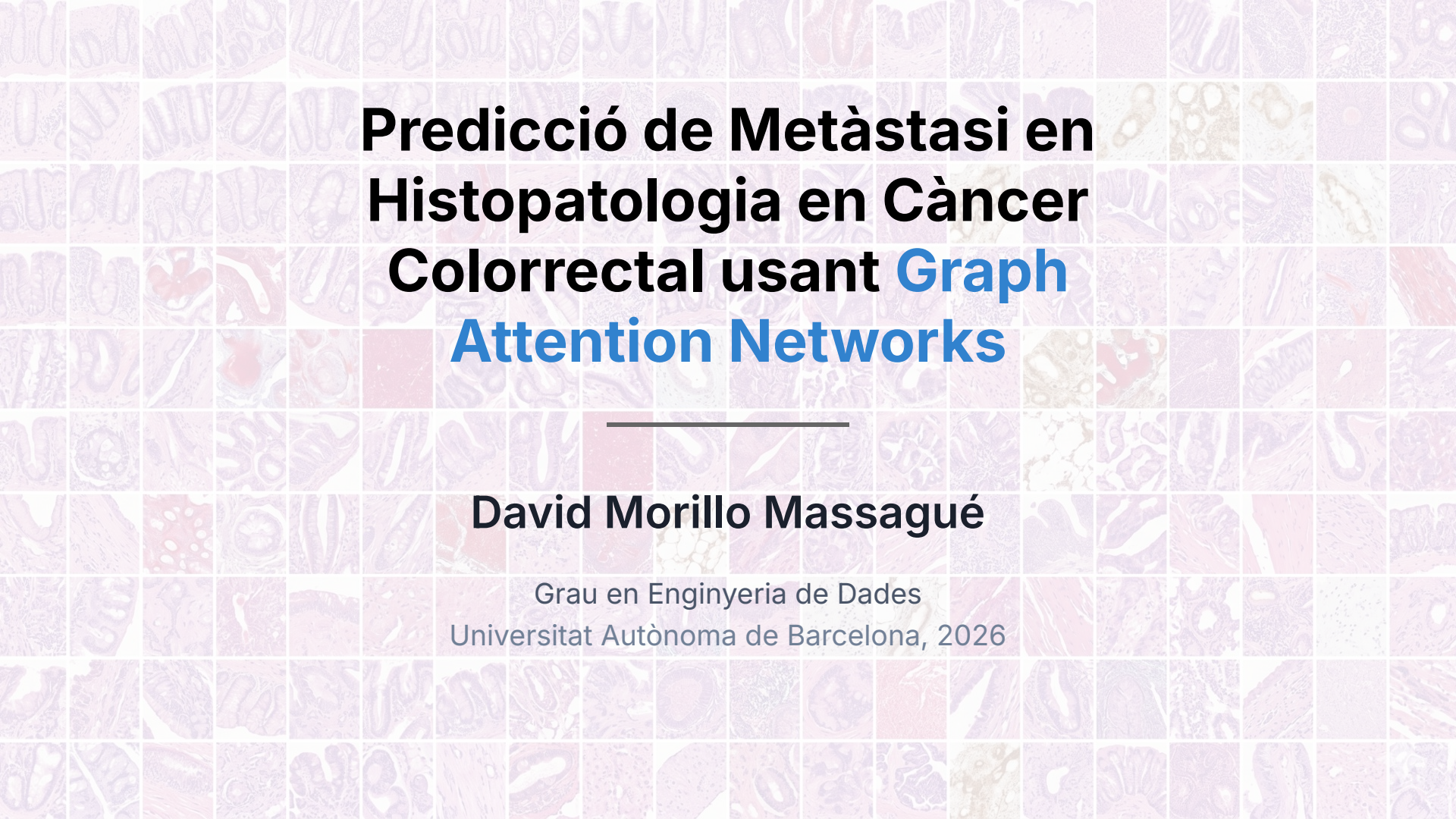


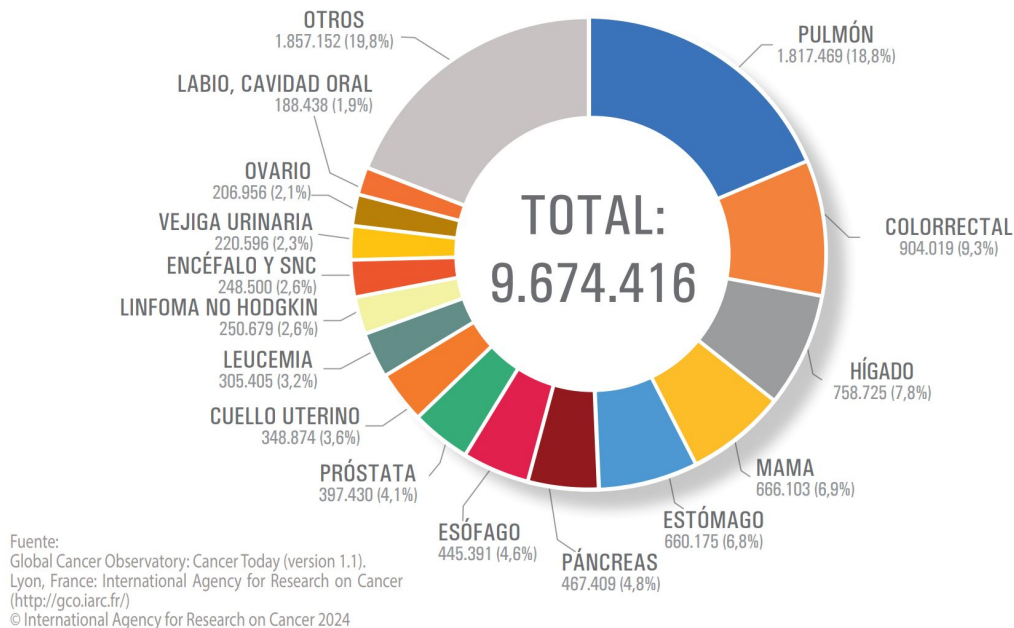
The background of the slide is a grid of numerous small, semi-transparent histopathology images of colorectal tissue. These images show various cellular structures and staining patterns, typical of medical research in cancer pathology. The grid covers the entire slide area.

Predicció de Metàstasi en Histopatologia en Càncer Colorrectal usant **Graph Attention Networks**

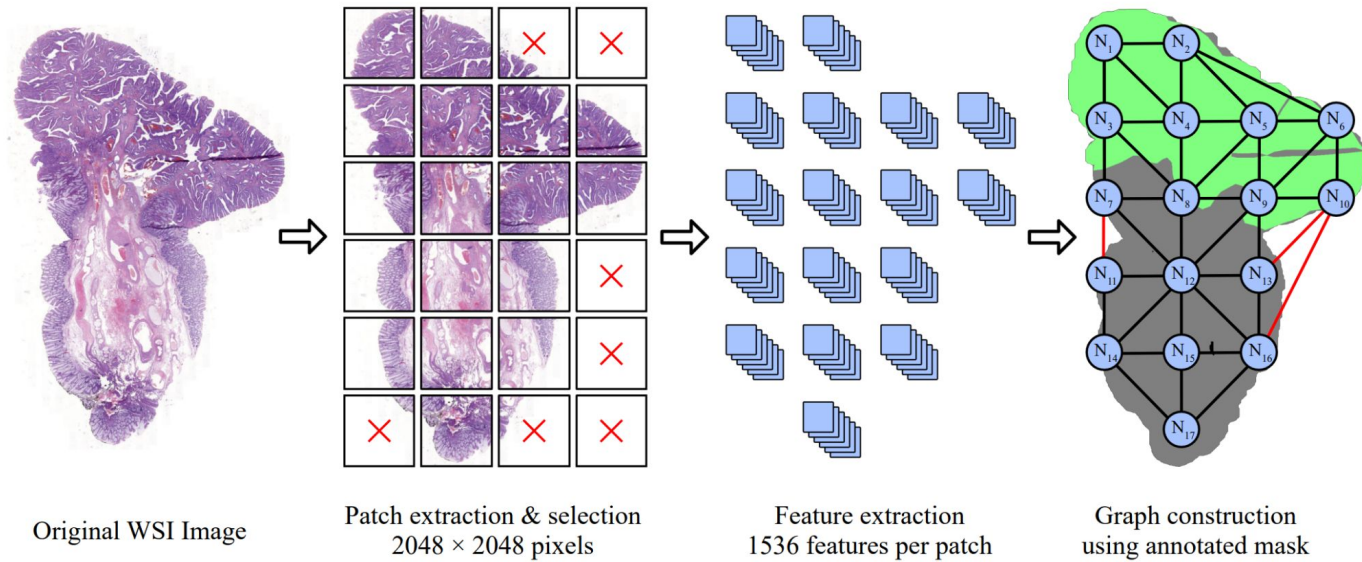
David Morillo Massagué

Grau en Enginyeria de Dades
Universitat Autònoma de Barcelona, 2026

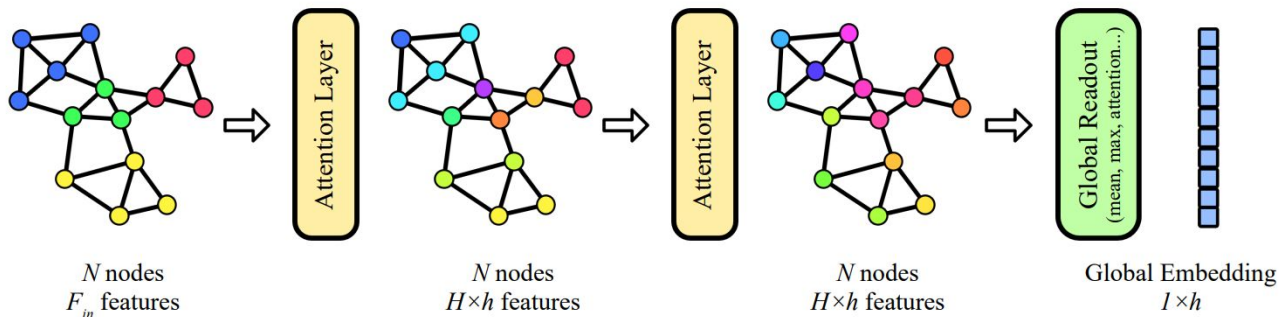
Estimació del nombre de morts per càncer al món en l'any 2022.



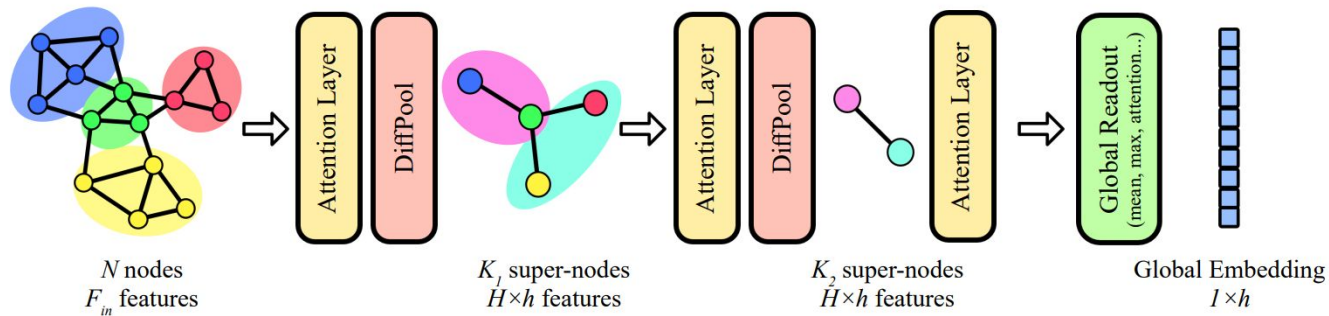


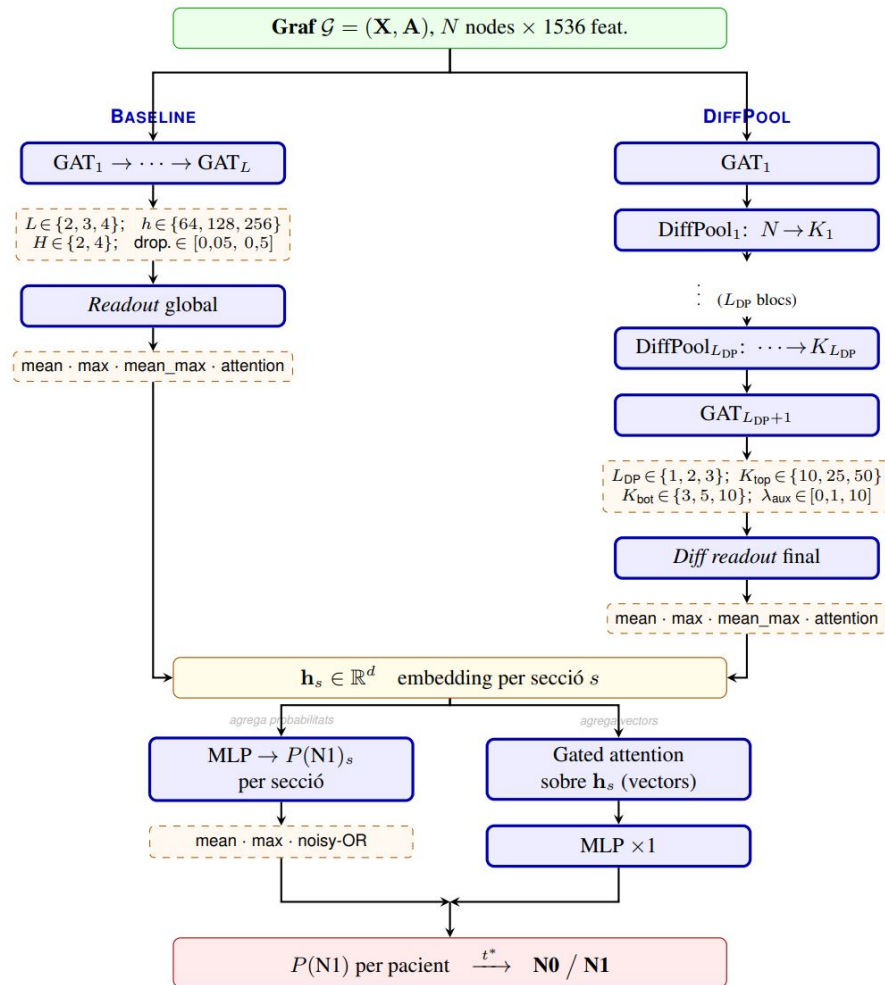


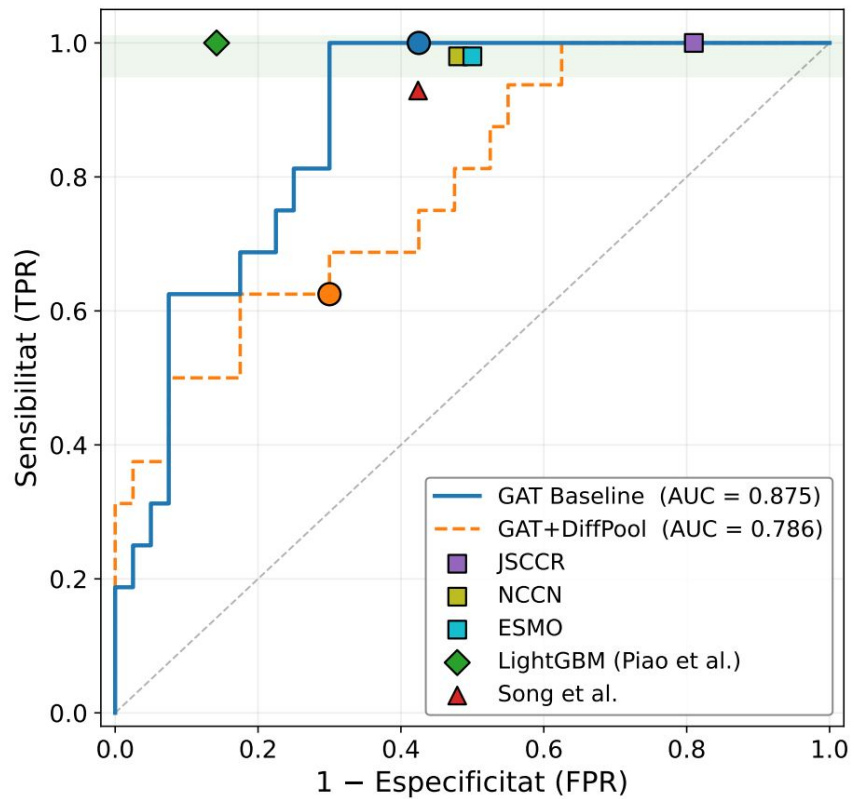
Graph Attention Network (Baseline)



Graph Attention Network + Differentiable Pooling







Diagnòstic real			
		N0	N1
Predicció	N0	23	0
	N1	17	16

Sistema	Tipus d'entrada	Sens.	Espec.	AUC	Bal.Acc.
<i>Guies i puntuació clínica</i>					
JSCCR [3]	Guia clínica	100%	19%	0,596	59,5%
NCCN	Guia clínica	98%	52%	0,749	75,0%
ESMO [5]	Guia clínica	98%	50%	0,743	74,0%
IBC Score [4]	Puntuació histopat.	90%	26%	0,68	58,0%
<i>Models d'IA</i>					
LightGBM [21]	Var. clinicopatol.	100%	85,8%	0,960	92,9%
Song et al. [25]	Imatge WSI	92,9%	57,6%	0,781	75,3%
GAT (aquest TFG, llinar 0,5)	Imatge WSI	56,2%	92,5%	0,875	74,4%
GAT (aquest TFG, llinar $t^* = 0,133$)[†]	Imatge WSI	100%	57,5%	0,875	78,8%

[†] t^* s'ha determinat com a mediana dels 5 llinars dels *val sets* dels folds CV (sens=100% en cada fold), aplicat al test sense reajustar.

Eix	Baseline	DiffPool
<i>Eixos específics d'arquitectura</i>		
<i>Pooling</i>	0,079	—
<i>L</i> (capes GAT)	0,017	—
<i>L</i> _{DP} (blocs DiffPool)	—	0,062
<i>K</i> _{top}	—	0,027
<i>K</i> _{bot}	—	0,021
λ_{aux}	—	0,141
<i>Diff. readout</i>	—	0,053
<i>Eixos compartits (optimitzats independentment a cada study)</i>		
<i>h</i> (dim. oculta)	0,012	0,027
<i>H</i> (caps d'atenció)	0,024	0,066
<i>Dropout</i>	0,054	0,079
Agregació MIL	0,640	0,224
η (learning rate)	0,036	0,129
λ_{wd} (weight decay)	0,020	0,083
w_+ (pos_weight)	0,075	0,046
<i>Optimizer</i>	0,005	0,015
<i>Scheduler</i>	0,019	0,008
<i>Grad clipping</i>	0,017	0,019

Eix	Baseline (sel.)	DiffPool (millor)
<i>Arquitectura</i>		
<i>Pooling</i>	<i>attention</i>	<i>mean_max</i>
<i>L</i> (capes GAT)	3	3 ($= L_{DP} + 1$)
$L_{DP} / K_{top}, K_{bot}$	—/—	2 / 50, 3
λ_{aux}	—	0,108
<i>Compartits</i>		
<i>h / H / Dropout</i>	256 / 4 / 0,3	128 / 2 / 0,437
<i>MIL</i>	<i>mean</i>	<i>mean</i>
$\eta / \lambda_{wd} / w_+$	$3 \cdot 10^{-4} / 10^{-4} / 2,0$	$5,3 \cdot 10^{-4} / 5,5 \cdot 10^{-3} / 3,52$
<i>Optimizer / Scheduler</i>	<i>adam / plateau</i>	<i>adam / cosine</i>
<i>Mètriques re-avaluades (proc. estricta)</i>		
AUC CV ($\pm$ std)	$0,862 \pm 0,038$	$0,847 \pm 0,048$
AUC test	0,875	0,786
Sens. / Espec. test @ t^*	1,000 / 0,575	0,625 / 0,700
t^*	0,133	0,303

The background of the slide is a dense grid of small, square histological images. These images show various cross-sections of biological tissues, likely from the gastrointestinal tract, stained with hematoxylin and eosin (H&E). The colors are predominantly shades of purple, pink, and red, with some areas showing more intense staining. The grid pattern is uniform across the entire slide.

Preguntes i discussió

David Morillo Massagué

Grau en Enginyeria de Dades
Universitat Autònoma de Barcelona, 2026